

DRiM GAME 2024



AYIVI-TOGBASSA Joris
BLECON Gaëtan
LANGER Marin
VIE Mathis

Problématique

Analyser les **relations** entre la **défaillance** d'entreprises de **taille différente** au sein d'un **même secteur** et de déterminer dans quelle mesure ces relations sont **dépendantes** ou non de la **conjoncture** et du niveau d'émission de **GES** des différents secteurs.

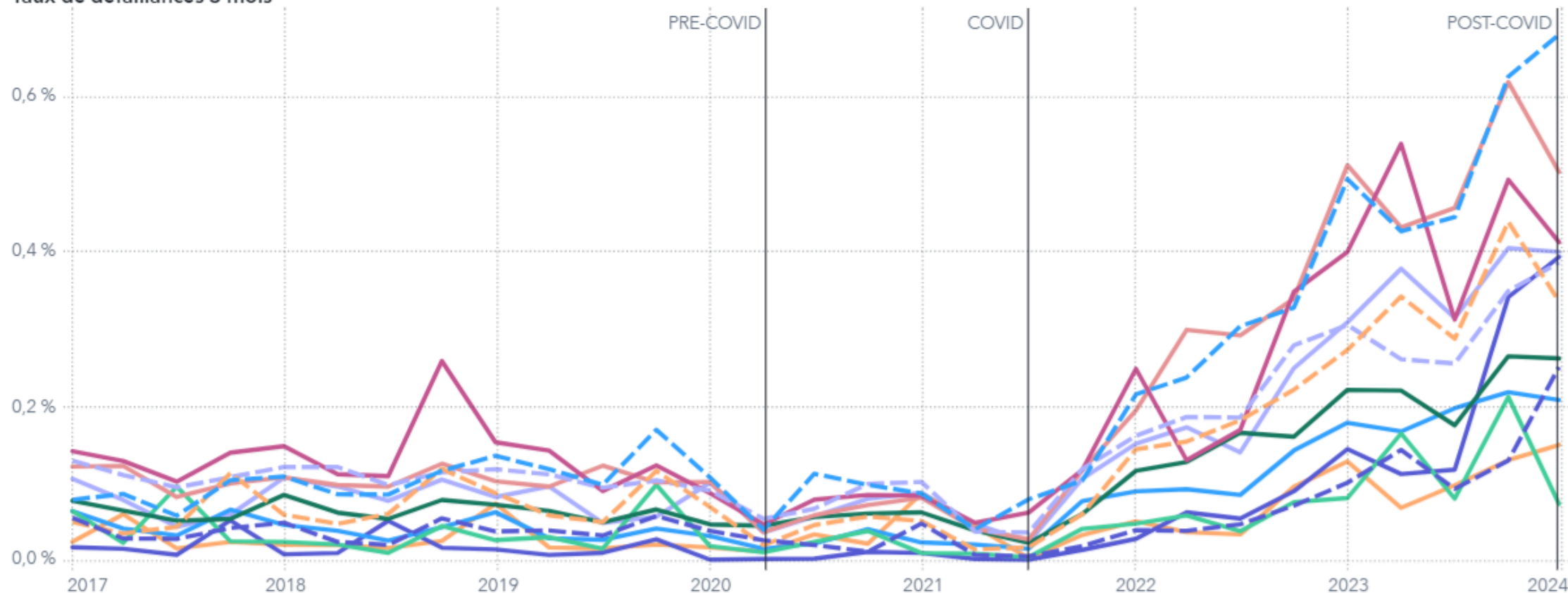
Visualisation des données avec SAS Viya

1. Taux de défaut par secteur d'activité
2. Nombre de défaillance par secteur d'activité
3. Taux de défaut par tranche d'effectif

Taux de défaillance par secteur d'activité

Taux de défaillances par Secteur d'activité

Taux de défaillances 3 mois



Pré-Covid

- Faible taux de défaut
- Homogénéité du TD entre les secteurs
- Taux de défaut structurels

Covid

- Baisse drastique du taux de défaut
- PGE : Prêt garanti par l'Etat (300 Milliards)
- Fermeture des tribunaux de commerce

Post-Covid

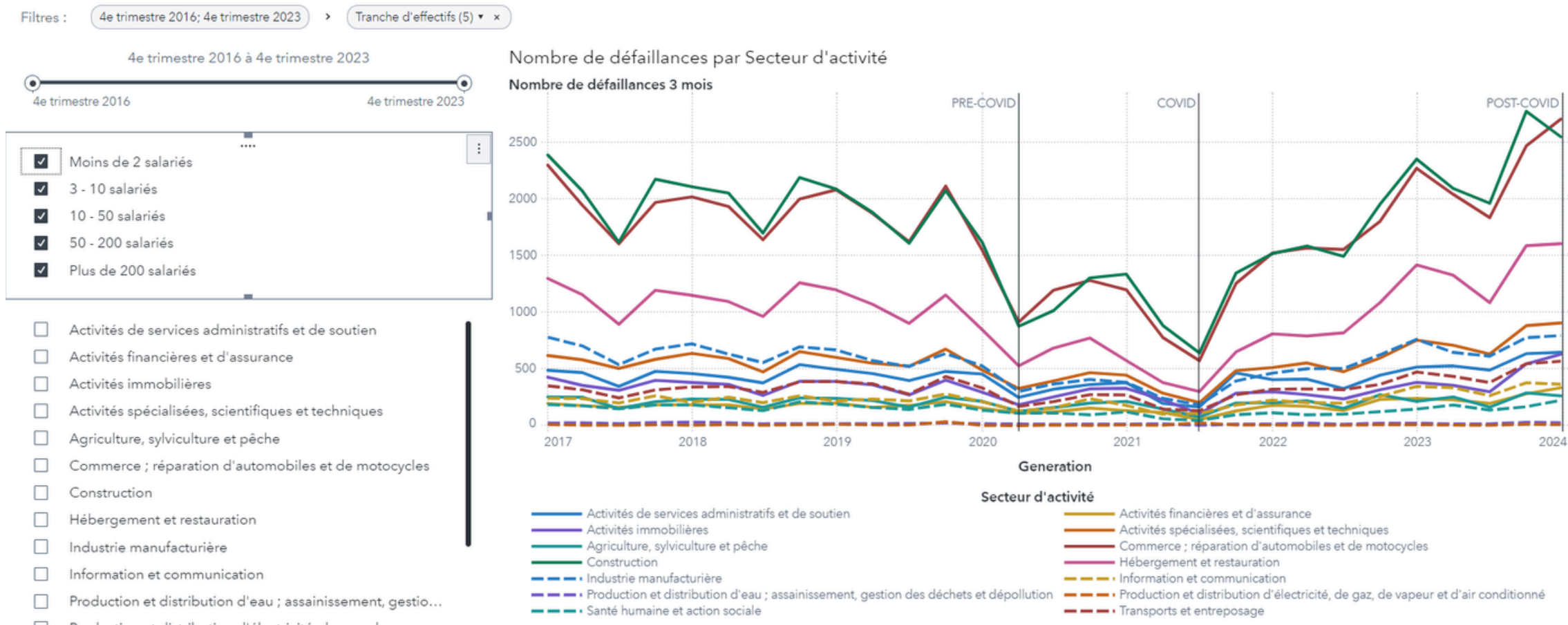
- Explosion hétérogène du taux de défaut
- Instabilité économique et politique
- Mur de rattrapage des liquidations judiciaires

01

02

03

Nombre de défaillance par secteur d'activité



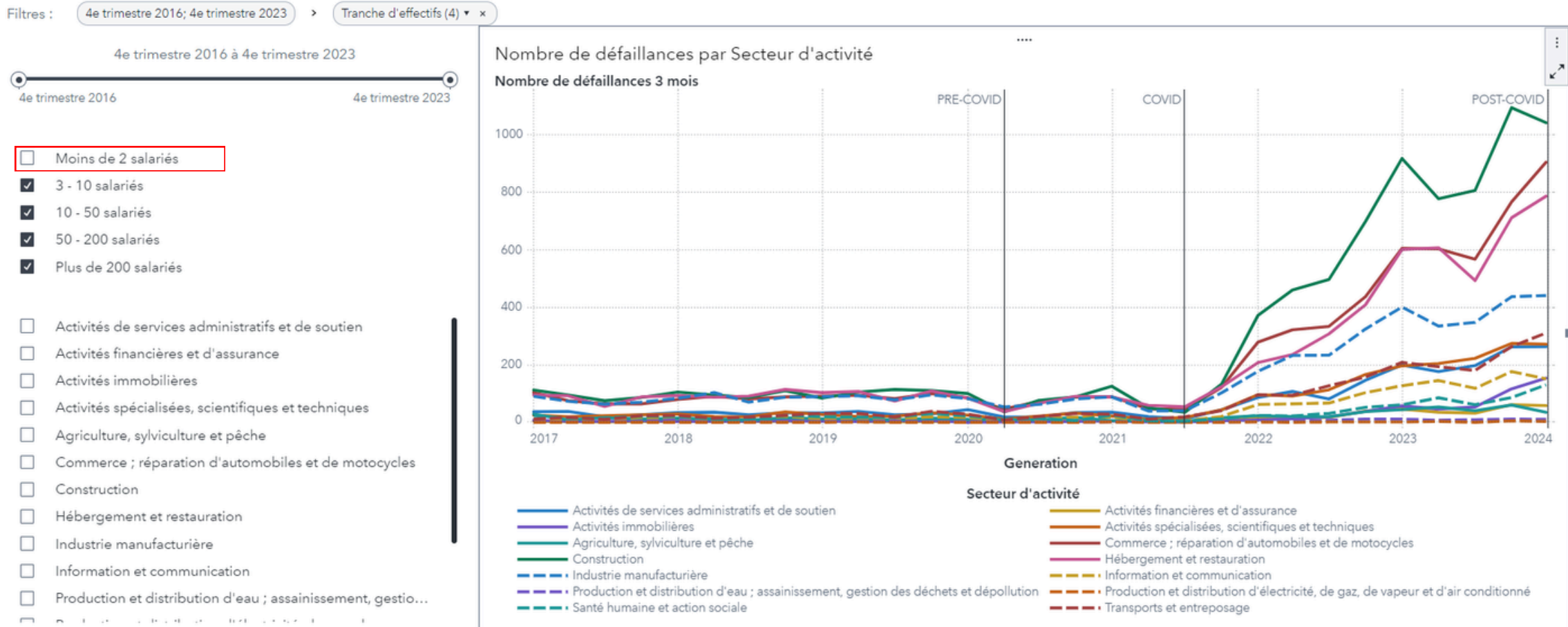
01

02

03

- Nombre de défaillance similaire entre les périodes pré-Covid et post-Covid
- Moyenne des défaillances semble être stable sur la période

Nombre de défaillance par secteur d'activité sans 0-2 salariés



01

02

03

- Explosion du nombre de défaillance pour les PME et GE dans la période post-Covid
- **Différence** du nombre de défaillance selon les **tranches d'effectifs**

Nombre d'entreprises saines par tranche d'effectif

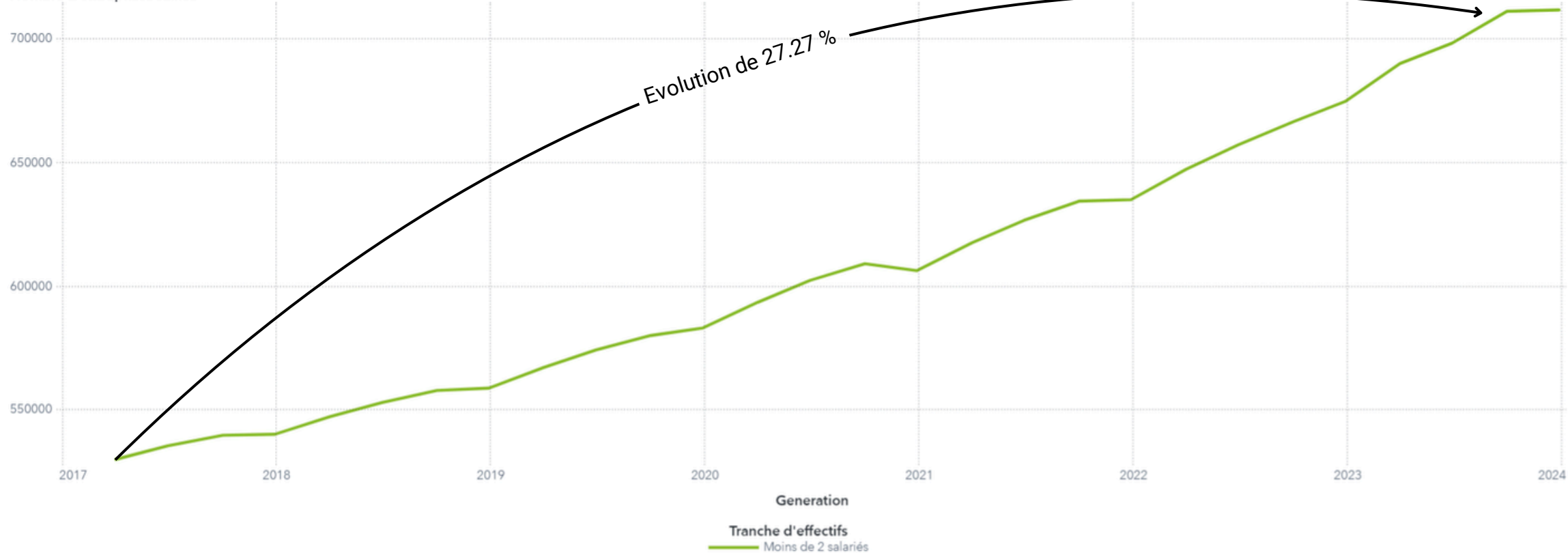
01

02

03

Nombre d'entreprises saines par Tranche d'effectifs

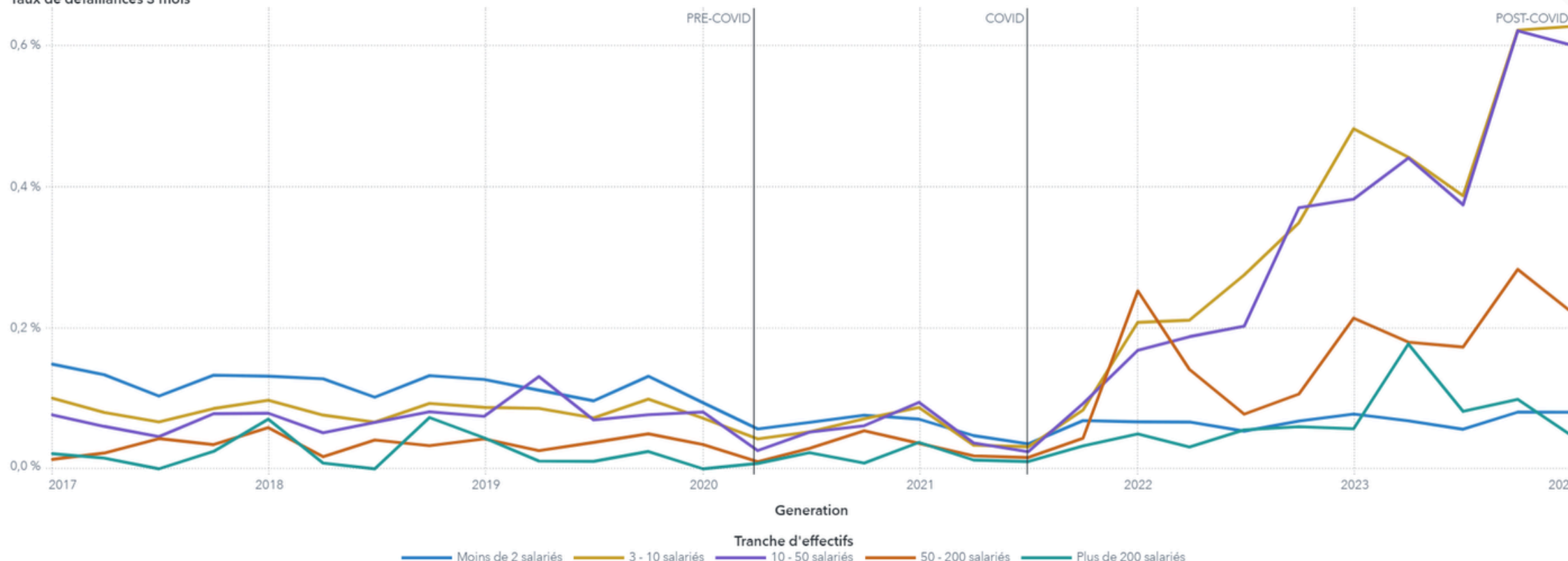
Nombre d'entreprises saines



Taux de défaut par tranche d'effectif

Taux de défaillances par Tranche d'effectifs

Taux de défaillances 3 mois



- **PME** : explosion du taux de défaut en période post covid (faible trésorerie, incapacité à se prémunir des crises économiques et des chocs)
- **Grandes entreprises** : taux de défaut qui augmente légèrement (trésorerie importante, capacité à se défendre face à la crise)

01

02

03

Cluster et regroupement de secteurs

1. Clusterisation et répartition
2. Regroupement de secteurs
3. Répartition des secteurs
4. Pattern A
5. Pattern D

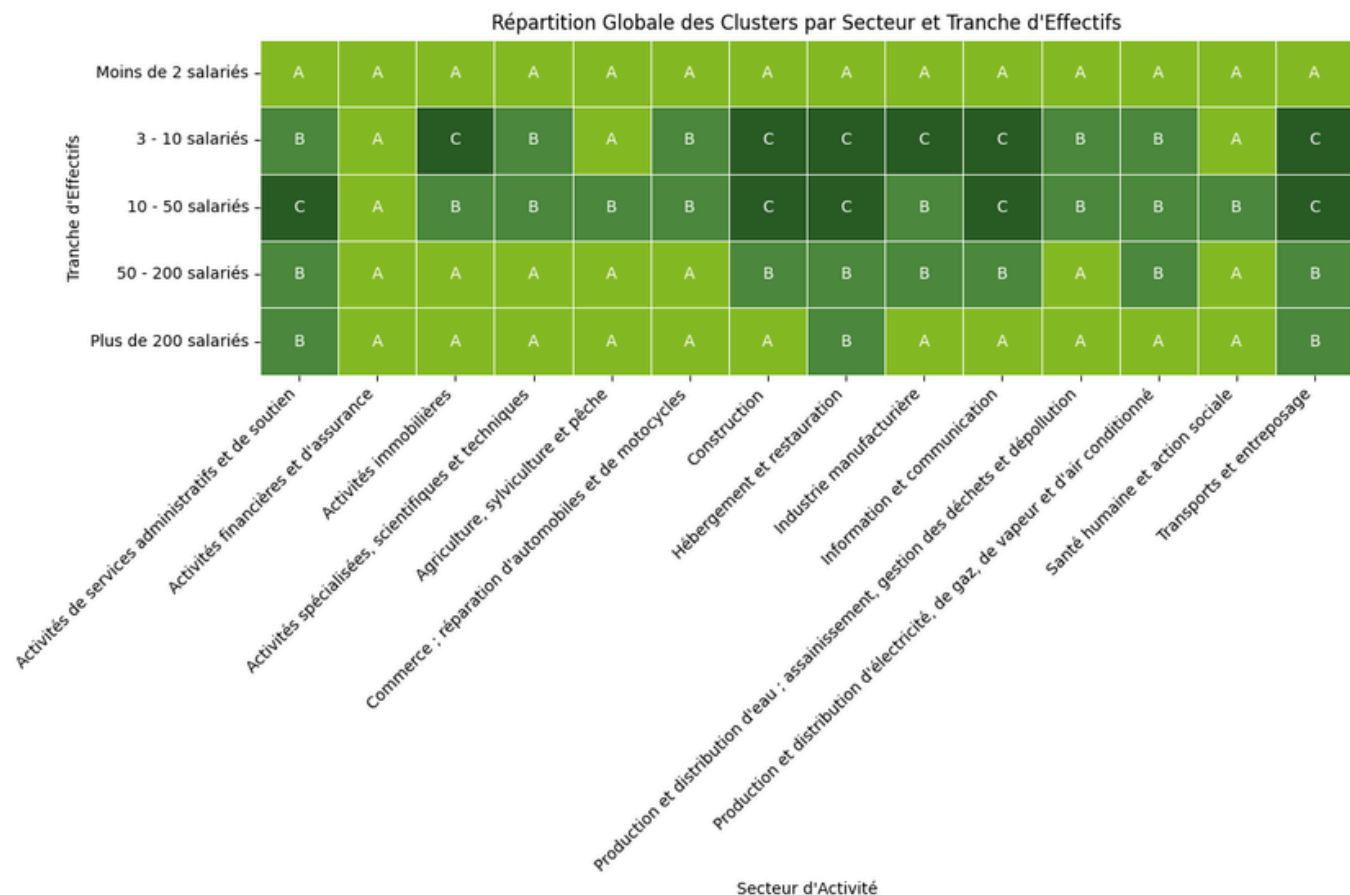
01

02

03

Clusterisation et répartition

Objectif : Identifier quelles séries de taux de défaut sont les plus/moins risqués.



Répartition des couples de tranches de salariés et de secteurs en 3 clusters.

→ Méthode utilisée : **K-Means Temporel**

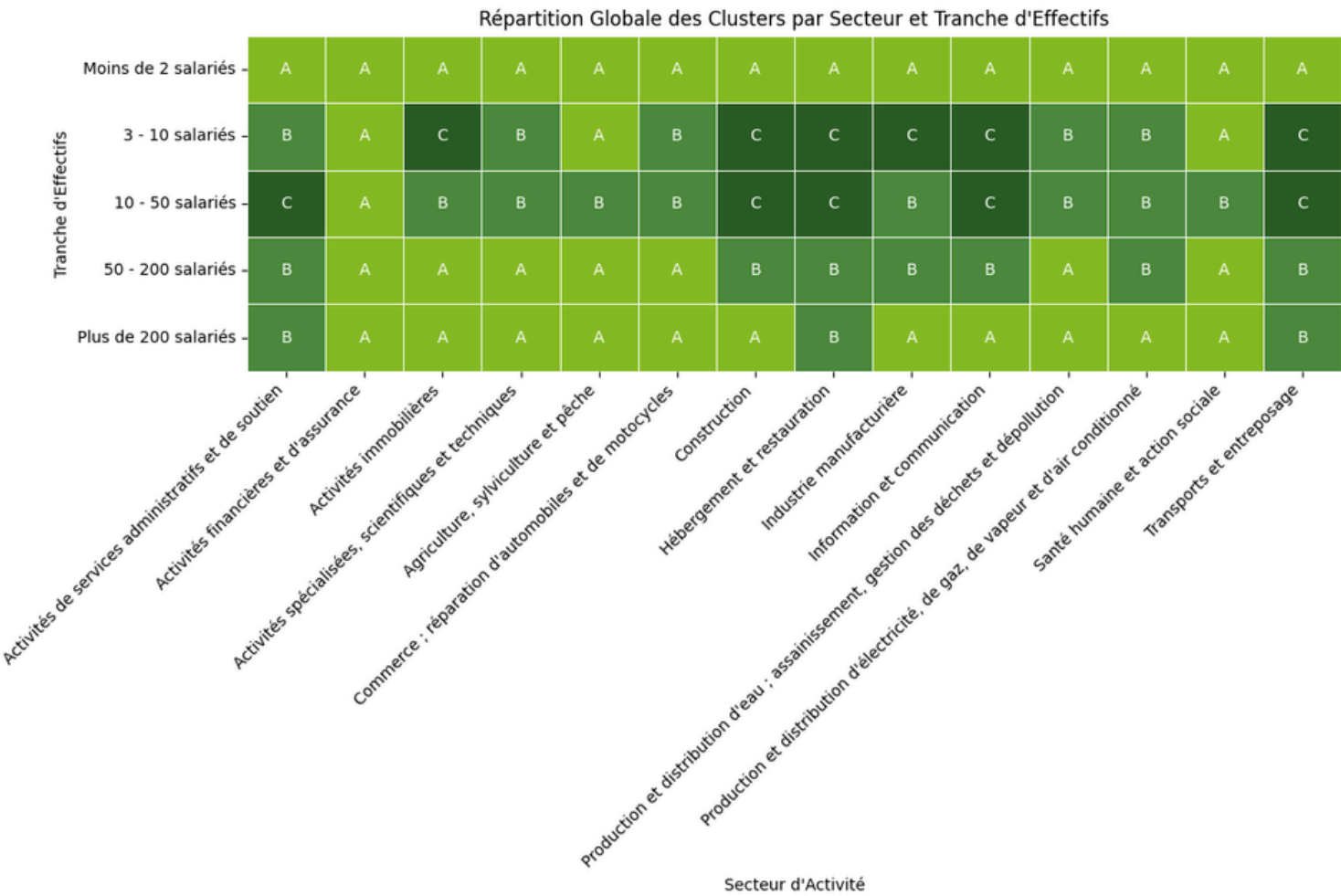
01

02

03

Regroupement de secteurs

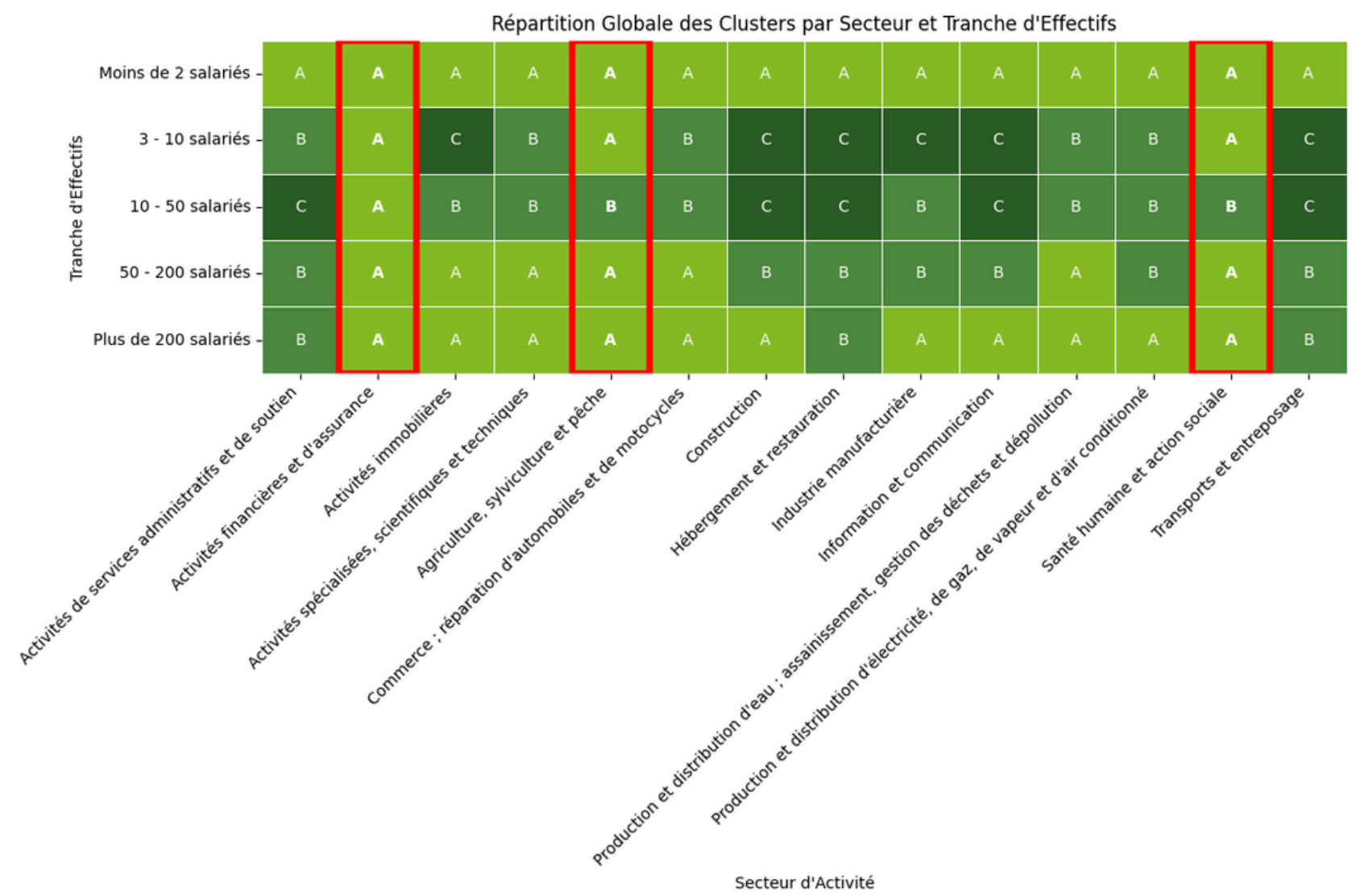
Objectifs : Réduire le nombre de secteurs à analyser et lisser les séries



Identification de secteurs ayant la même répartition de taux de défaut par tranche d'effectif.

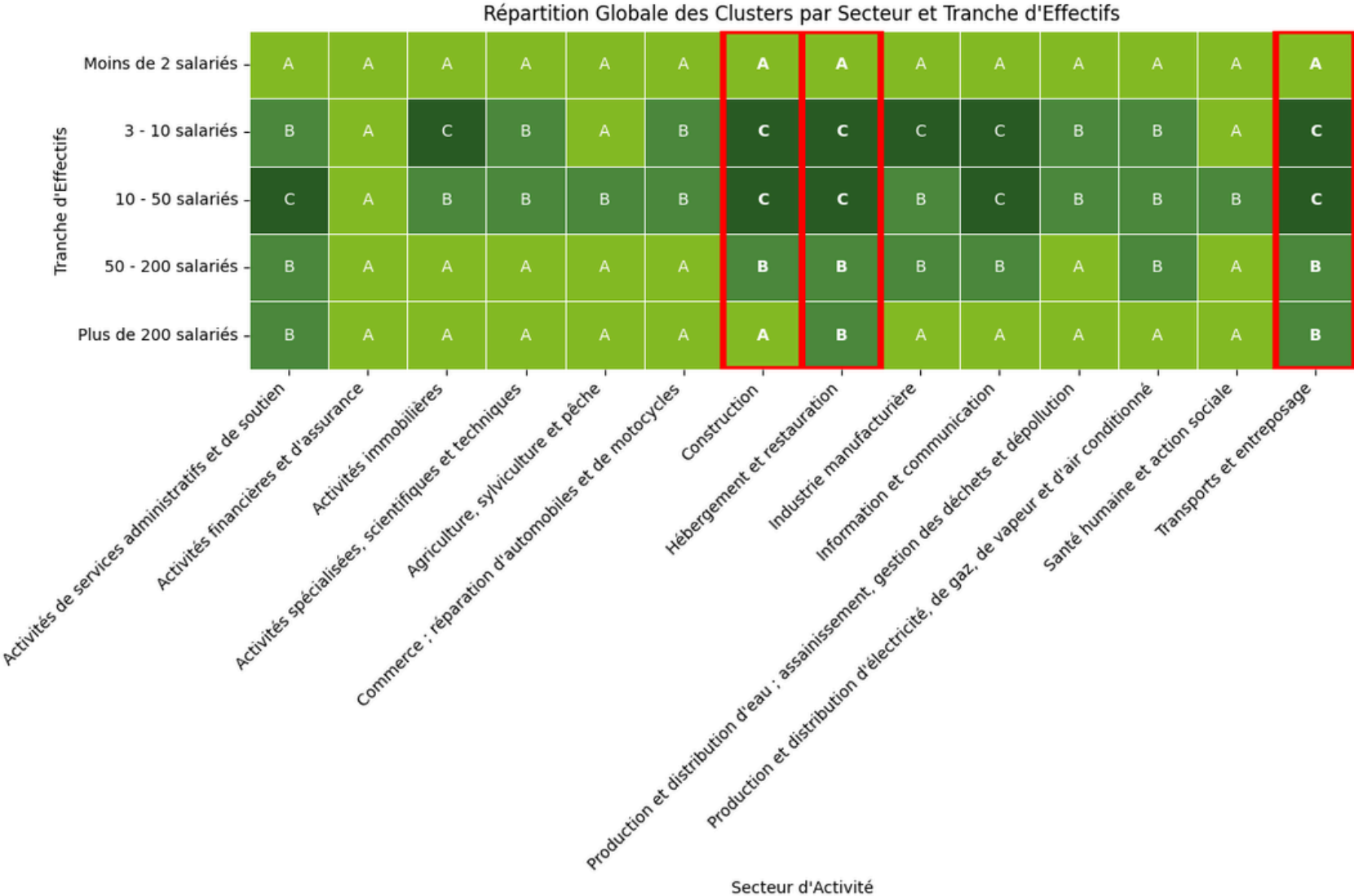
Pattern A : Approche statistique

Pattern A → Regroupement de secteurs ayant un taux de défaut **faible** et **homogène** selon les tranches d'effectifs.



Pattern D : Approche statistique

Pattern D → Regroupement de secteurs ayant un taux de défaut **hétérogène** selon les tranches d'effectifs.



01

02

03

Répartition des secteurs

01

02

03

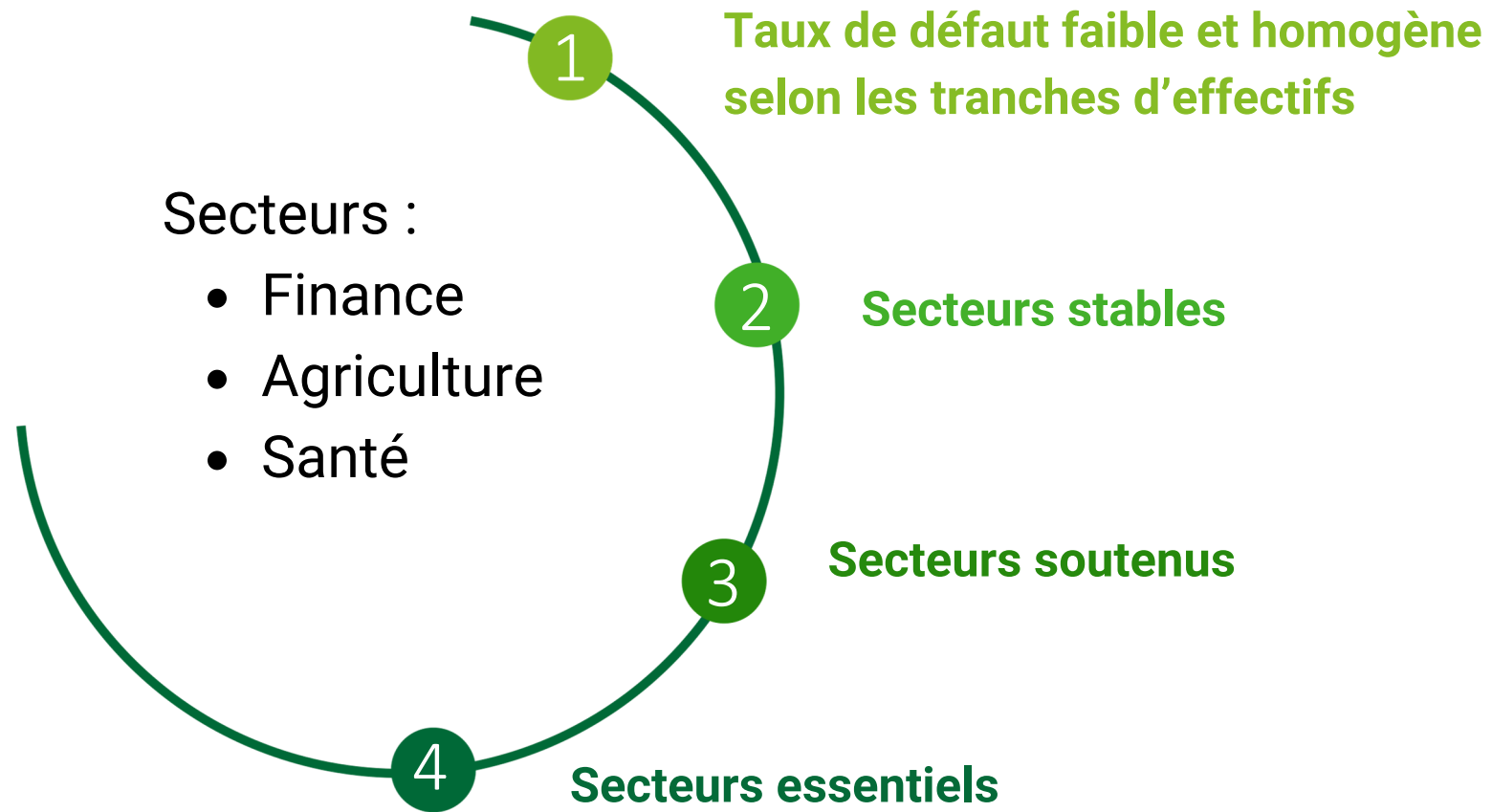
Pattern A : Finance, Agriculture, Santé

Pattern B : Activités spécialisées, Commerce, Production & distribution d'eau/électricité

Pattern C : Services, Industrie manufacturière, Information & communication, Immobilier

Pattern D : Hébergement & restauration, Construction, Transport

Pattern A : Approche économique

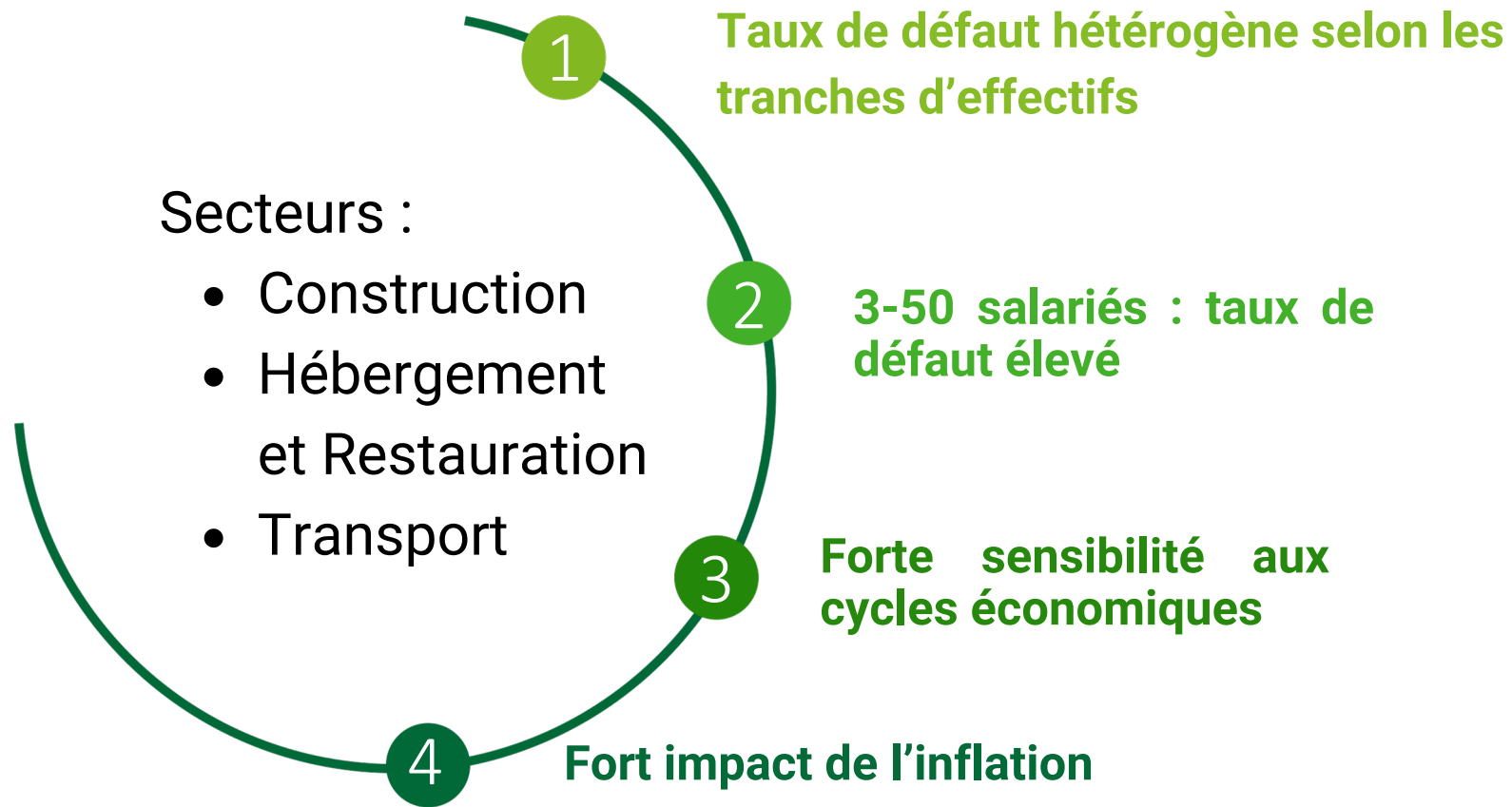


01

02

03

Pattern D : Approche économique



01

02

03

Modélisation

1. Approche paramétrique
2. Machine Learning - Random Forest
3. Secteurs invariants aux prix du pétrole et des énergies

01

02

03

Modélisation paramétrique

Variables	LAG(1)				LAG(2)				Variation Prix électricité	Variation Taux d'intérêt LT
	Moins de 2 salariés	3 - 50 salariés	50 - 200 salariés	Plus de 200 salariés	Moins de 2 salariés	3 - 50 salariés	50 - 200 salariés	Plus de 200 salariés		
Moins de 2 salariés	-0,57	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0
3 - 50 salariés	-1,12	1,20	-0,67	0	-1,05	0	0	0,68	0	0
50 - 200 salariés	-0,63	0,33	-1,26	0,27	0	0	-0,35	0,44	0,00041	0,00102
Plus de 200 salariés	0	0	0	-0,78	0	0	0	0	0	0

P-value : ■ < 5% ■ < 10%

Effets directs :

- 3 - 50 salariés :
 - Forte interconnectivité : **réaction en chaîne.**
- Effet de retour à un niveau stable pour les autres tranches d'effectifs

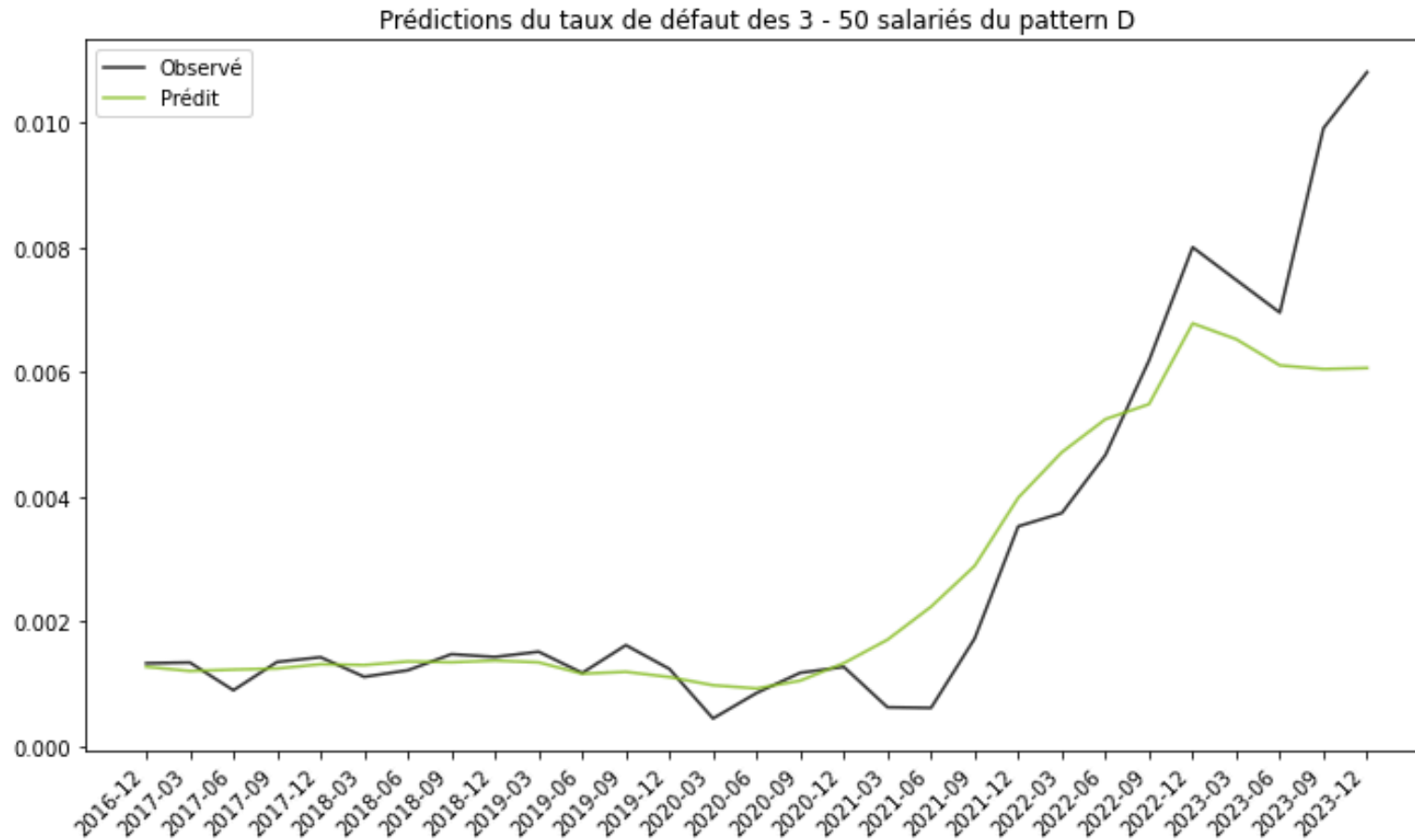
Modélisation paramétrique

	LAG(1)				LAG(2)				Variation Prix électricité	Variation Taux d'intérêt LT
Variables	Moins de 2 salariés	3 - 50 salariés	50 - 200 salariés	Plus de 200 salariés	Moins de 2 salariés	3 - 50 salariés	50 - 200 salariés	Plus de 200 salariés		
Moins de 2 salariés	-0,57	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0
3 - 50 salariés	-1,12	1,20	-0,67	0	-1,05	0	0	0,68	0	0
50 - 200 salariés	-0,63	0,33	-1,26	0,27	0	0	-0,35	0,44	0,00041	0,00102
Plus de 200 salariés	0	0	0	-0,78	0	0	0	0	0	0

P-value : ■ < 5% ■ < 10%

Les grandes entreprises : un indicateur de la conjoncture économique
→ Effet domino : dépendance des petites structures aux défaillances des plus grandes

Machine Learning - Random Forest



Capte les **tendances** du taux de défaut

Avantages

- Sélection automatique des variables
- Bon pouvoir prédictif lorsqu'on a peu d'observations

Limites

- Inférence réduite

01

02

03

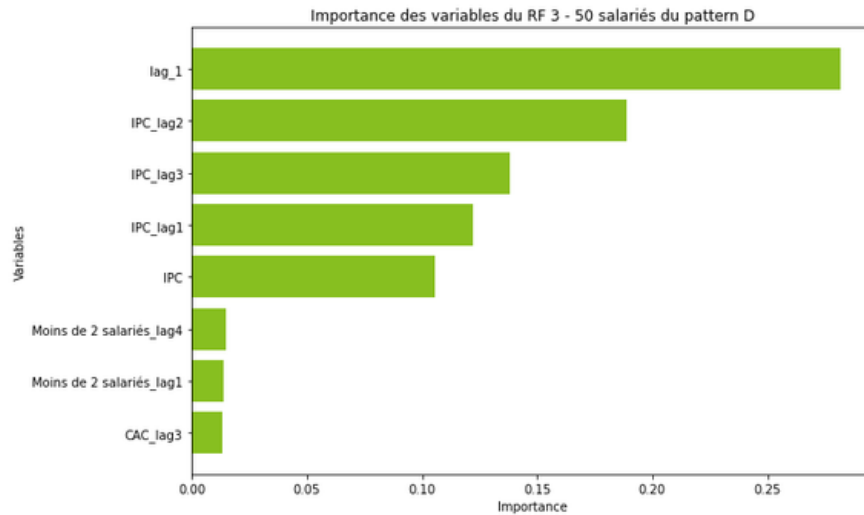
Machine Learning - Random Forest

01

02

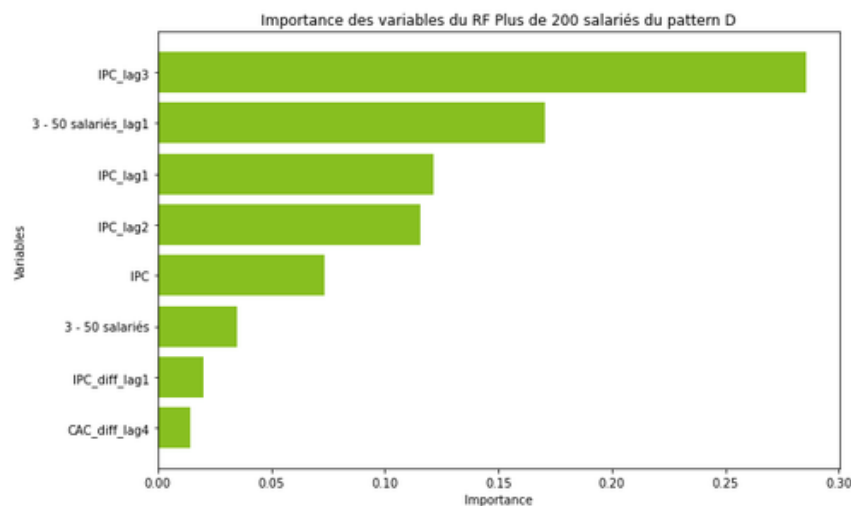
03

Entreprises de tailles moyenne



La **montée des prix** pousse les coûts de production à la hausse, réduisant les marges des entreprises de taille moyenne et augmentant ainsi le risque de défaut.

Grandes entreprises



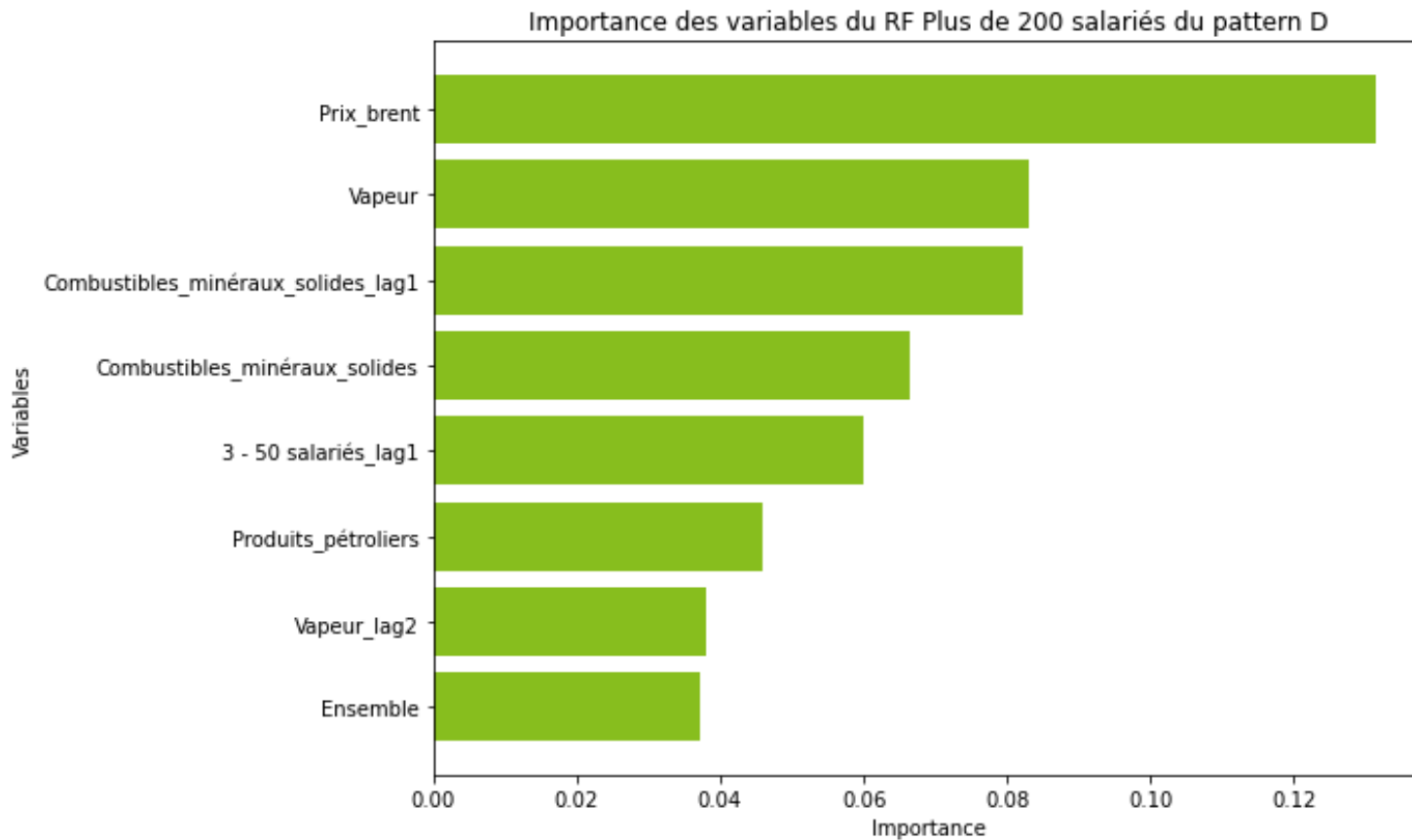
L'augmentation des **défaillances des PME** signale souvent les premières difficultés des grandes entreprises.

Modèle avec les émissions

01

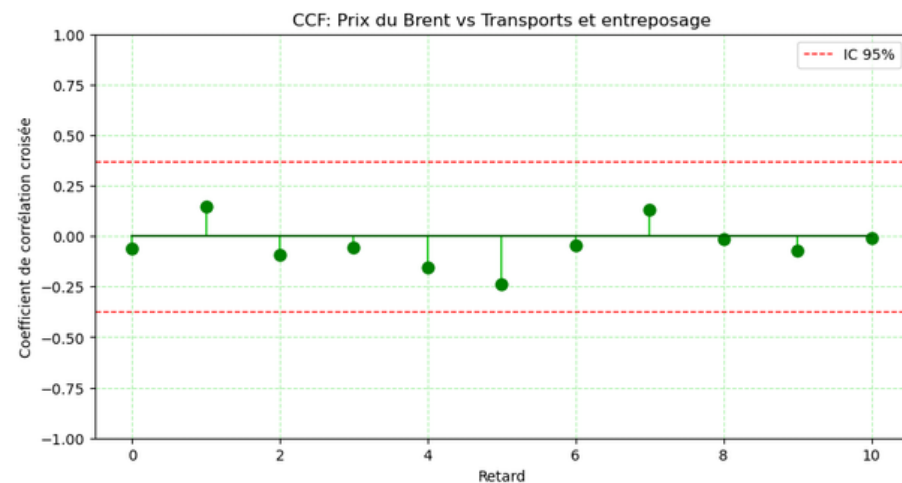
02

03

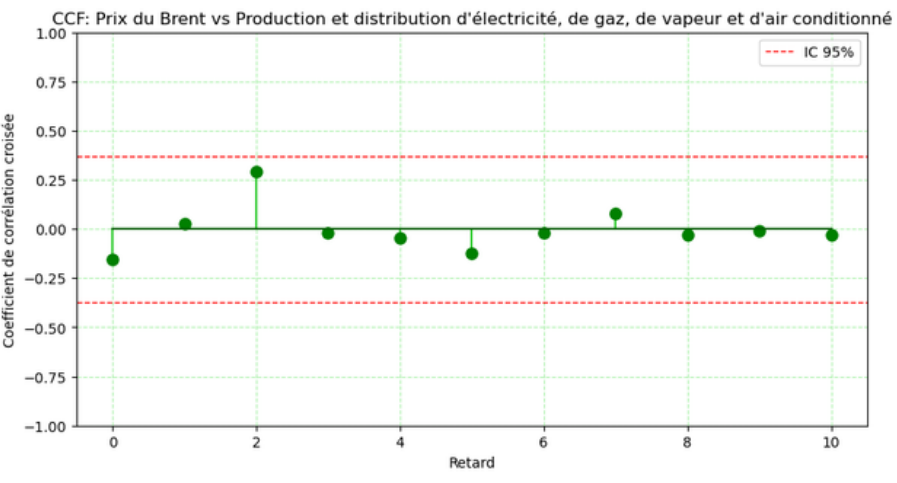


La volatilité des **prix du pétrole** impacte directement les grandes entreprises, notamment dans les secteurs très dépendant comme le transport

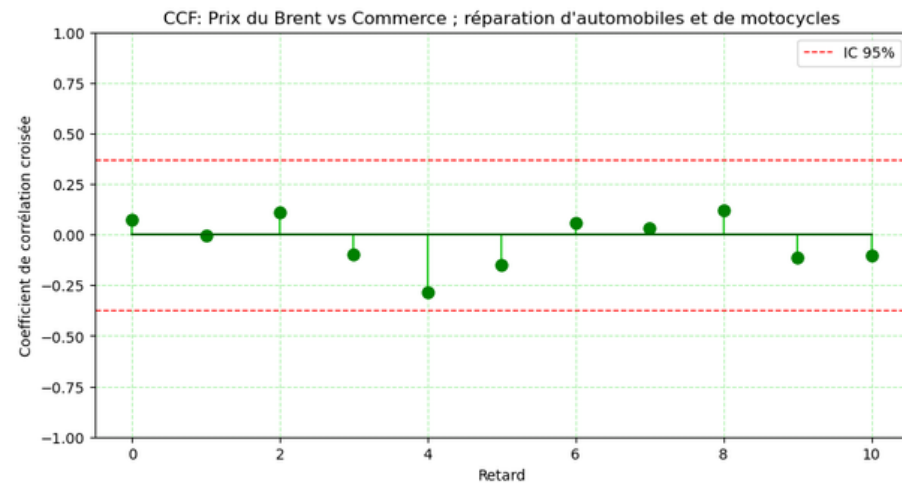
Secteurs invariants aux prix du pétrole



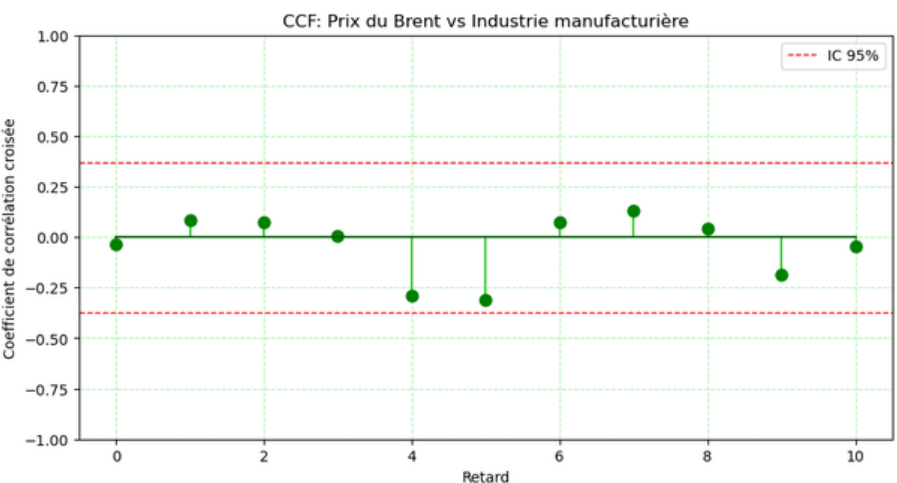
Note de transition : 6.3



Note de transition : 6.4



Note de transition : 6.3



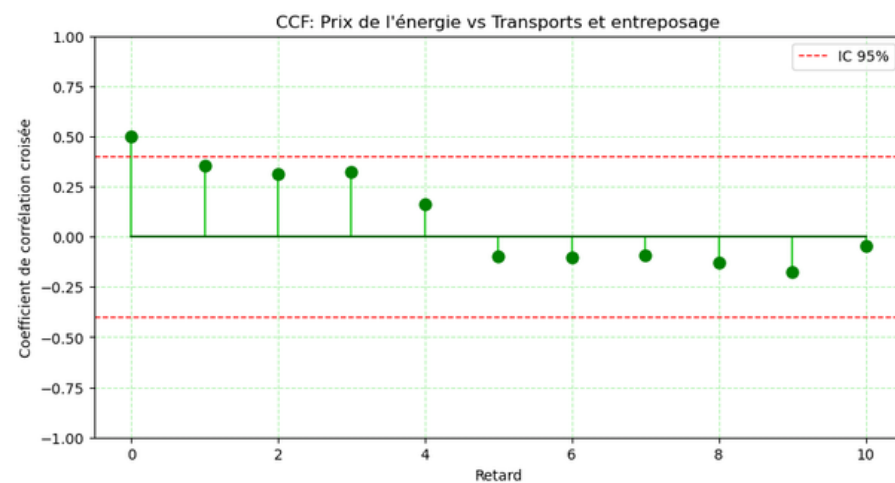
Note de transition : 8.8

01

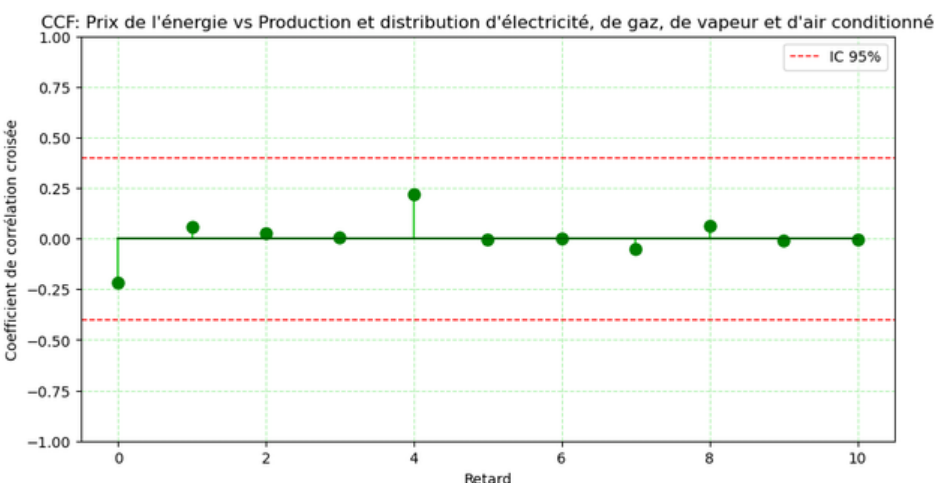
02

03

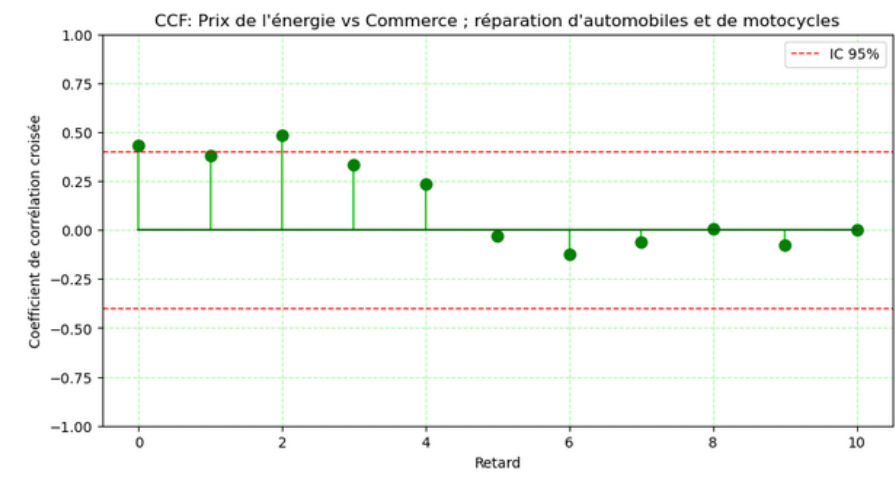
Secteurs invariants aux prix des énergies



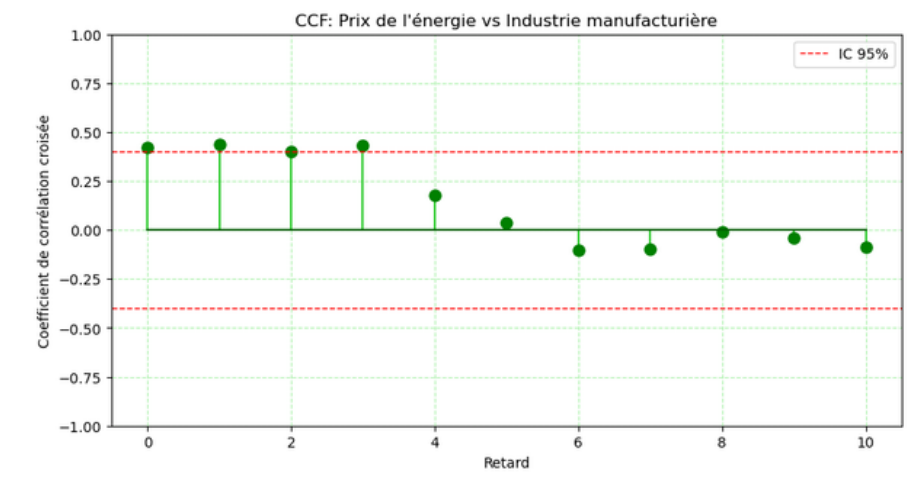
Note de transition : 6.3



Note de transition : 6.4



Note de transition : 6.3



Note de transition : 8.8

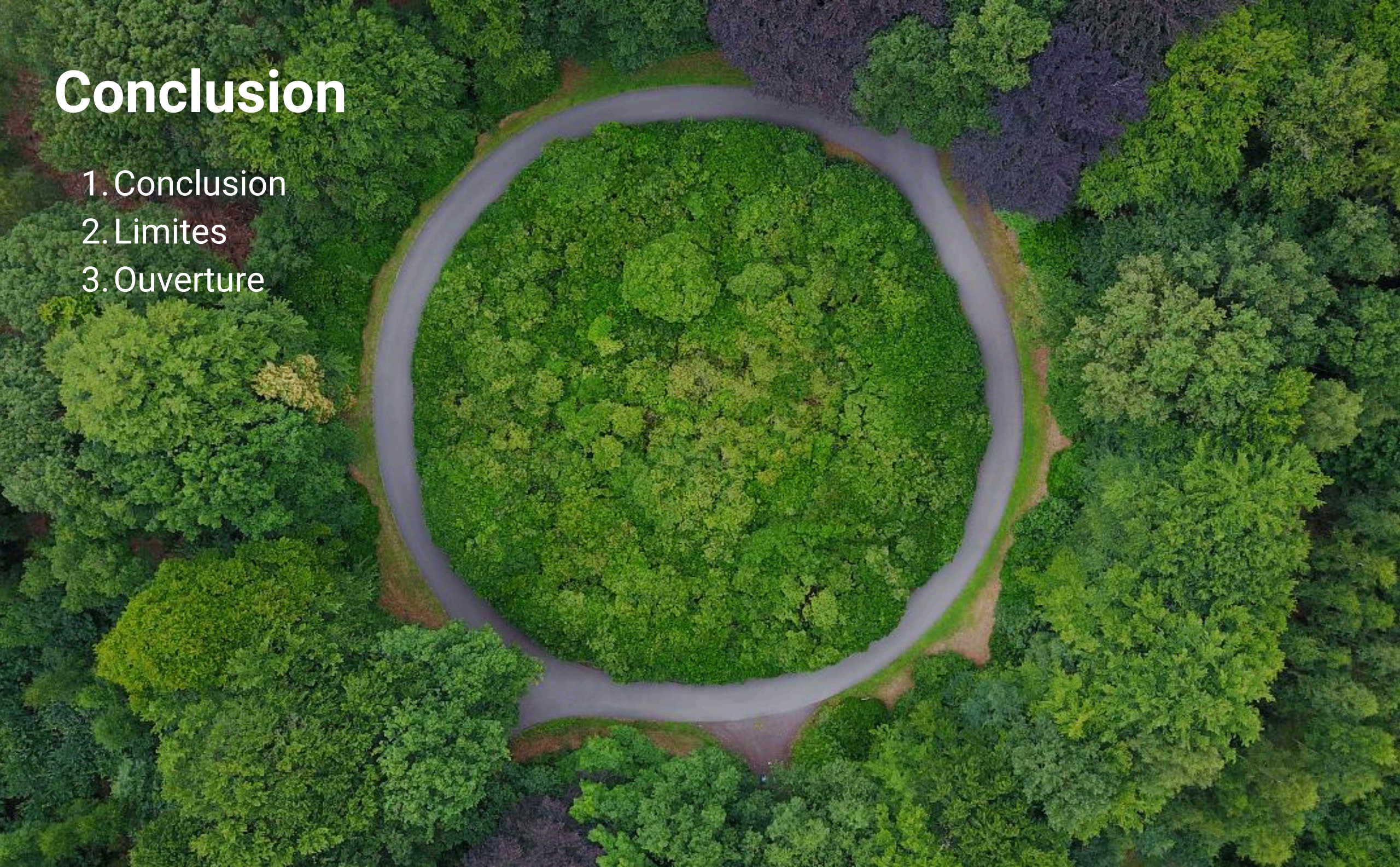
01

02

03

Conclusion

1. Conclusion
2. Limites
3. Ouverture



Conclusion

- Post Covid : Explosion du taux défaut avec une grande hétérogénéité selon les secteurs et les tailles d'entreprises
- Identification de secteurs ayant des caractéristiques de taux de défaut similaires.
- Effet des GE sur les autres tailles d'effectifs. Autodépendance de la tranche d'effectif 3-50.
- Inflation, déterminant significatif du défaut
- Significativité des variables GES actuellement limitée

EN CHIFFRES

Dérèglement climatique : 2024 sera la première année à dépasser 1,5 °C de réchauffement

L'observatoire européen Copernicus affirme que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, battant le triste record de 2023. La limite fixée par l'accord de Paris est franchie pour la première fois sur une année.

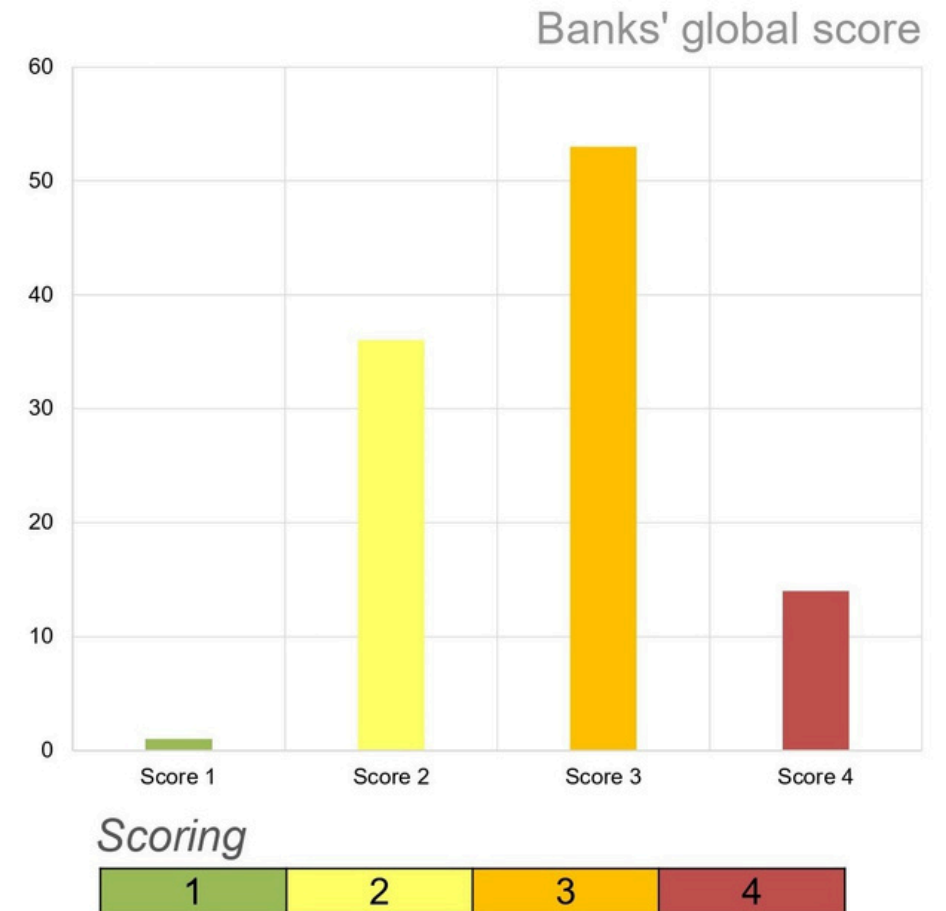
Par **Les Echos**

Publié le 9 déc. 2024 à 06:55

Ouverture

Tests de Résistance Climatique : Progrès mais Défis

- Progrès notables, mais des **lacunes importantes** subsistent dans les approches des banques.
- La majorité des banques obtient des **scores faibles**
- Travail de **prise en compte** de ces risques **nécessaire**.



« 2022 Climate stress test results », publié par l'EBA

Contact



AYIVI-TOGBASSA
Joris

joris.ayivi12@outlook.fr



BLECON
Gaëtan

gaetanblecon@gmail.com



LANGER
Marin

marin.langer@gmail.com



VIE
Mathis

mathis_vie@yahoo.com

